

怪物森林 · 镇长循环 实施计划

配套设计稿 v1.1 · 2026-06-04 · 14 工作日 · 评审稿

一、总览

项	数值
预估工作量	14 工作日 (约 3 个日历周)
里程碑数	5 个 (M1 → M5)
新增后端模块	3 个 (election / opponent_ai / migration)
新增前端 UI	4 块 (竞选 HUD / 承诺面板 / 辩论 UI / 投票演出 / 权力点 HUD / 名册)
新增 SQLite 表	6 张 (election_term / election_weight / candidate_state / promises / crises / opponent_actions / residents / migration_log / player_career)
核心数据文件	3 个 (npc_pool.json / crises.json / debate_questions.json)
需新增/补全 NPC	≥ 3 个候选 NPC (搬入用, 可用模板 schedule)

二、里程碑路线图

M1 · 选举骨架可跑

D1 → D5 · 5 d

目标: 玩家能完整跑 7 天周期 → 触发投票 → 看到结果 → 进入下一任期, 骨架闭环。

包含任务: 选举后端 / 对手 AI v1 简版 / 竞选 HUD / 投票日演出

✓ 验收: 游戏能从 D1 跑到 D7, HUD 实时显示声望, D7 投票结果横幅正确, 能进 D8 新一轮

M2 · 玩家工具链

D6 → D8 · 3 d

目标: 玩家有"明确该做的事"——接承诺、过辩论日, 能对选举结果产生主动影响。

包含任务: 承诺池系统 (quests 重定位) / 辩论日 UI & 后端

✓ 验收: 玩家接 1 个承诺 → 兑现 → 该 NPC weight 涨; 过 D6 辩论后 debate_score 显示正确

M3 · 任期内容

D9 → D10 · 2 d

目标：玩家当选后有具体可玩内容，权力有稀缺性，危机有压力。

包含任务：任期权力点 v1 / 危机事件池（10 模板）

✓ 验收：任期内每日给 3 点权力可花；每天有 30% 概率触发危机，能选解决路径

M4 · 系统活化

D11 → D13 · 3 d

目标：跑 2-3 任期能感受到差异，落选玩家有出路。

包含任务：赛季搬家系统 / 连任难度阶梯+称号 / 落选在野党模式

✓ 验收：第 2 任期对手不同；NPC 流动 ≥ 1 次；连任 N=2 时对手 buff 生效；落选能看到丑闻卡 UI

M5 · 联调与平衡

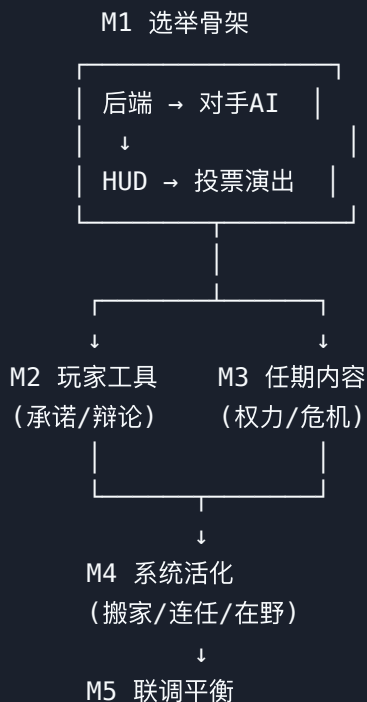
D14 · 1 d

目标：玩家完整测试 2-3 任期不卡顿，数值校准。

包含任务：调参（投票公式权重 / 危机概率 / 权力点回报 / 称号门槛） / Bug 修复 / 文案润色

✓ 验收：连续跑 21 个游戏日 0 报错，数值平衡（首期对手 vs 玩家差距 $< 30\%$ ）

三、依赖关系图



M2 / M3 在 M1 后可并行启动，但本计划按串行排（单人开发节省上下文切换）。

四、每日工作清单 (D1 → D14)

D1 · 选举后端基础

M1

- 建表: election_term / election_weight / candidate_state (SQLite migration)
- agent_server/election.py: start_term / end_term / get_current_term API
- weight 公式骨架 (先全部用 affection_norm 占位, 其他项=0)
- WebSocket 协议: election_state S→C 推送当前任期/D 数/权重

交付: 后端能创建任期, 能查 weight 表, 前端可拉到任期数据

D2 · weight 完整公式 + 周期推进

M1

- weight 公式 5 个子项全部接通 (affection / promise / debate / event / loyalty)
- 每日 22:00 (game-time) 自动重算所有 weight, 写 breakdown_json 调试用
- D7 触发投票结算: 每 NPC 投权重最高, 累计票数判胜负
- 新任期 cascading: D7 结算 → 立即开新 term
- 单元测试 5 条 (边界: 平局/全胜/全败/某 NPC busy)

交付: 完整 7 天周期跑通, 胜负数据正确

D3 · 对手 AI v1 + 赛季换人

M1

- agent_server/opponent_ai.py: 每日 07:00 生 1 个 visit 动作
- visit 机械效果: 目标 NPC 对对手 base_loyalty +1
- visit 文本: 调用 LLM 基于对手人设生台词, 写 opponent_actions 表
- select_opponent(term_id): 首期硬编 bear_baker, 第 2 期起按池抽 (排除 affection $\geq$ 50 + 间隔 2 期)
- 对手立场 (platform): 每次任期开始 LLM 生 3-5 条立场文本入 candidate_state

交付: 每天能在控制台看到对手在做啥; 第 2 任期换人

D4 · 竞选 HUD (前端)

M1

- scripts/election_hud.gd + scenes/ui/election_hud.tscn
- 左上角常驻: 候选人头像 + 声望条 + D?/7 倒计时
- "今日该做的事"提示行 (取自 quest/promise/crisis 优先级)
- WebSocket 信号接 election_state, 实时刷新
- 美术: 复用 quest_hud 风格, 淡蓝主题

交付: 进游戏看得到 HUD, 时间走声望涨

D5 · 投票日演出 + M1 收尾

M1

- D7 进入"投票日"模式：禁止接承诺，禁止行动
- 投票演出：全屏横幅 + 6 NPC 头像 + 票数累计动画 (3s)
- 结算横幅：当选 / 落选 + 鼓舞性/讽刺性 LLM 生文本
- D8 进入新任期/在野期，**M1 验收**：跑 2 个完整任期连续

交付：M1 ✓ 完整选举骨架可跑

D6 · 承诺池系统

M2

- promises 表 + accept/fulfill/break API
- quest_offer 时改为 promise_offer (接 = 入承诺池，不再随机派发)
- 承诺面板 (按 P 键)：列出 5 槽位，颜色标 pending/fulfilled/broken
- NPC 头顶诉求气泡：affection $\geq$ neutral 才会冒
- 承诺兑现/破诺机械效果接到 promise_score

交付：能接最多 5 条承诺，超出强制取舍

D7 · 辩论日后端

M2

- data/world/debate_questions.json: 6 NPC $\times$ 2-3 问题模板
- D6 上午抽 3 个 NPC (避开亲近圈) 按模板出题
- 4 选项动态生成 (保守/激进/讨好/务实四象限)，LLM 生具体答法
- 对手反驳：每选项各预生 1 条反驳台词
- 评分逻辑：其余 NPC 按"立场吻合度"打 0-3 分，写 debate_score

交付：后端能跑完整辩论流程，控制台能看分数

D8 · 辩论日前端 UI + M2 收尾

M2

- 全屏辩论 panel：NPC 提问气泡 + 4 选项按钮 + 对手反驳泡
- 评分实时浮动：每个 NPC 头像下显示 +X/-X 浮字
- 3 题完成 $\rightarrow$ 总分横幅 $\rightarrow$ 退出回主世界
- **M2 验收**：玩家接 $\rightarrow$ 兑现 $\rightarrow$ 投票，全链路通

交付：M2 ✓ 玩家能主动塑造选举结果

D9 · 任期权力点 v1

M3

- 当选后 candidate_state.power_points = 3，每日 06:00 重置
- 权力点 HUD (右上角 3 圆点) + 行动菜单 (按 K 键)
- 4 行动：① 指派 NPC 任务 ② 召开议会 ③ 发布公告 ④ 私下协调
- ① 指派任务：列出 NPC 选一个 $\rightarrow$ 选任务模板 (送物品/巡逻/打扫) $\rightarrow$ NPC schedule 当日替换
- ② 议会：全员到广场强制中止 schedule，玩家发表演说 (自由文本 $\rightarrow$ LLM 评估各 NPC 反应)
- 滥用保护：同一 NPC 连 2 天被指派 $\rightarrow$ 第 3 天起对玩家 affection -1 (疲劳)

交付：当选玩家有 4 种权力可用

D10 · 危机事件池 + M3 收尾

M3

- data/world/crises.json: 10 个模板 (火灾/缺药/醉闹/赤字/失踪/收成不好/邻镇商队来访/...)
- 每日 09:00 按 30% 概率掷骰触发; D6/D7 不触发
- 触发时红色横幅 + 解决路径 2-3 选项
- 解决路径机械化: 选项 → reputation_delta + 影响哪个子项 weight
- LLM 生危机具体描述 + 玩家选项后的结果文本
- M3 验收: 当选任期内有事可做

交付: M3 ✓ 任期内容充实

D11 · 赛季搬家系统

M4

- data/world/npc_pool.json: 3 个候选 NPC (用模板 schedule, 不写完整对白)
- residents + migration_log 表
- D7 投票结算后: 按规则抽搬走者 + 池里抽搬入者 (搬入数 = 搬走数)
- 搬走 NPC: active → departed, schedule 停用, 从场上移除
- 搬入 NPC: affection 全部初始化为 0, base_loyalty = 0, 第 1 期不可任对手
- 搬家公告横幅: D8 早上播
- NPC 名册 (按 N 键) 3 Tab: 在场 / 历史搬走 / 等待回归

交付: 第 2 任期镇上人变了

D12 · 连任难度 + 称号

M4

- player_career 表: consecutive_terms 计数
- 对手 AI buff 阶梯 (任期 N=2 起): 每 N+1 增 1 个动作上限 / 反偷听 / 联合行动
- 危机概率阶梯 (30% → 35% → 40% → 45% → 50%)
- 承诺池上限阶梯 (5 → 4 → 3)
- 7 个称号定义 + 触发判定 + HUD 显示
- "民心所向"等成就跑数据库验证 (连任 5 = 不倒翁等)

交付: 连任越久越紧张

D13 · 落选在野党 + M4 收尾

M4

- 落选 = is_incumbent=0 + power_points=0
- "调查"行动: 每天可用一次, 跟随某 NPC 1 小时收集"丑闻片段"
- scandal_cards 表: 丑闻卡 (target_npc, content, expire_term)
- 下届 D6 辩论: 玩家可消耗丑闻卡 = 直接 -10 对手某 NPC weight
- 在野党面板 (按 I 键): 现镇长动态 + 已收集丑闻
- M4 验收: 跑 3 任期, 至少经历 1 次搬家 + 1 次落选反扑

交付: M4 ✓ 系统活了

D14 · 联调 + 平衡 + 收官

M5

- 玩家完整跑 21 游戏日 (3 任期) 记录数据
- 调参: weight 系数 (首期目标差距 $\leq 30\%$) / 危机频率 / 称号门槛
- 修边界 bug: 搬走当对手 / 平局多次 / 同时多个危机 / 权力点 NPC busy
- 文案润色 (横幅、辩论提问、危机描述)
- 更新 README + 写 CHANGELOG_mayor_loop.md

交付: M5 ✓ 可交付玩

五、风险与对策

风险	触发场景	概率	对策
LLM 调用超时/失败	对手台词、辩论反驳、危机文本	中	所有 LLM 用途都准备 fallback 文本（带 [备用] 标识），不阻塞主流程
weight 公式调不平衡	首期玩家被秒杀 / 永远赢	高	D14 留 1 整天调参；公式参数全集中常量；提供 debug 面板看 breakdown
D8 辩论 UI 工作量超预估	4 选项 + LLM 流式 + 评分动画交互复杂	中	第一版用纯文本无动画；视觉打磨延后到 M5
NPC 搬走破坏现有 schedule/任务依赖	承诺 NPC 被搬走 / 对手被搬走	中	搬走规则：当前对手不能搬；持有 pending 承诺的 NPC 降权 ($\times 0.4$)
新 NPC 立绘缺失	npc_pool 配 3 人但没美术资源	低	用现有 char_X 资源池备用立绘，命名先用占位
玩家不知道怎么玩	新增机制太多，没有 onboarding	高	D14 加首次进入新机制时的横幅提示（"这是承诺池，最多 5 条..."）
测试覆盖不足	边界情形隐藏 bug	中	每个 M 结束前写 1-2 条自动化测试，沿用 tests/ 目录

六、验收指标（M5 结束时检查）

功能验收

- ☒ 完整跑 3 任期不报错（含至少 1 次落选）
- ☒ 至少有 1 次 NPC 搬家事件
- ☒ 辩论日 4 选项功能完整
- ☒ 任期内能用所有 4 种权力
- ☒ 至少触发 5 种不同危机模板
- ☒ 落选后能搜集到丑闻卡并在下届使用
- ☒ 至少解锁 2 个称号

体验验收（主观判断）

- ☒ 游戏 30 分钟后玩家清楚自己的目标
- ☒ 投票日有紧张感（声望差距 $< 15\%$ 时有翻盘可能）
- ☒ 第 2 任期能感受到与第 1 任期的差异（对手不同 / NPC 流动）
- ☒ 落选不会让玩家想退出，反而想"我下届一定干掉他"

数值验收

- weight 公式各子项贡献占比合理 (affection 35–55%，其他每项 5–25%)
- 新任期开局玩家与对手 weight 差距 $\leq 30\%$
- "民心所向" (6/6 全票) 连任不超过 1/4 玩家能拿到
- 权力点用法分布均匀 (4 行动各占 15–35%)

七、未来扩展（不在本计划内）

- NPC 总池扩到 12+，每人完整 schedule + persona
- 跨任期世界事件累积（如"森林神秘失踪悬案"贯穿多届）
- 第二种结局路线（连续 5 届落选 → "森林流浪诗人"）
- 多人/co-op 镇长（一人镇长一人副手）
- 季节系统接入（春夏秋冬影响危机类型）

实施计划结束 · 评审通过后开干 D1（选举后端基础）